

Nirvik Mazumdar

Studentin der Robotik-Systemtechnik | Maschinelles
Lernen | KI-gesteuerte Regelung



ÜBER MICH

Telefon: +49 15752386717

Email: nirvik.mazumdar@rwth-aachen.de

Arbeitserlaubnis: Deutsch(bis 20 Std./Woche)

Staatsangehörigkeit: Indisch

Linkedin: [linkedin.com/in/nirvikmazumdar](https://www.linkedin.com/in/nirvikmazumdar)

Adresse: Aachen, Germany

Geschlecht: Männlich

Geburtsdatum: 12.03.2000

Github: <https://github.com/NirvikMazumdar>

PROFILÜBERSICHT

Masterstudentin der Robotik an der RWTH Aachen mit B.Tech in Elektrotechnik und Erfahrung in Machine Learning, Embedded Systems, IoT und Regelungstechnik. Praxis in Echtzeit-Firmware, Sensorintegration, Radarsystemen, Digital Twins sowie Backend- und Datenarchitekturen. Erfahrung aus Forschungs- und Industrieprojekten bei ISEA (E.ON ERC) und ENVIOTECH. Auf der Suche nach einer Position in einem technischen, multidisziplinären und forschungsnahen Umfeld.

Primärer Tech-Stack: Python, C++, C, SQL, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, NumPy, Pandas, OpenCV, Docker, Git, ROS, Fastify/Node.js, PostgreSQL, ThingsBoard, MQTT, Thread, Grafana, Linux/SSH, CNNs/RNNs/Transformers, Flask, MATLAB

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftliche Hilfskraft

Machine Learning & Smart Infrastructure Developer, ENVIOTECH | May 2026 – present

- Umfassende Überarbeitung und Weiterentwicklung des Backends von EnvioTerminal, der zentralen Smart-Infrastructure-Plattform des Unternehmens, inklusive API-, Daten- und Systemarchitektur.
- Entwicklung von EnvioChat, einem KI-gestützten Assistenten zur intelligenten Interaktion mit Plattform-, Geräte- und Sensordaten.
- Integration von IoT-Geräten, Sensorknoten und Border Routern über ThingsBoard, MQTT und Thread sowie Umsetzung von Echtzeitkommunikation zwischen Backend und Edge-Geräten.
- Konzeption von Daten-Ingestion-Pipelines, REST APIs und Schnittstellen zur Verarbeitung interner Sensordaten sowie zur Integration externer Datenquellen.
- Arbeit mit 60-GHz-FMCW-Radarsensorik, Telemetrie- und Signal-Daten sowie Unterstützung bei Analyse, Debugging und Integration von Radar- und Presence-Detection-Systemen.
- Entwicklung und Betrieb containerisierter Anwendungen mit Docker, PostgreSQL, Grafana und Linux, einschließlich Deployment, Monitoring und Fehleranalyse verteilter Backend-/IoT-Systeme.

Wissenschaftliche Hilfskraft

Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA), RWTH Aachen | April

2024 – December 2025

- Durchführung von Forschungsarbeiten am E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) mit Schwerpunkt auf der Optimierung des EV-Ladens und der Entwicklung von Regelungsalgorithmen.
- Automatisierte eine skalierbare **Datenpipeline zur Verarbeitung** von über 1.000 EV-Ladedatensätzen aus Deutschland und verbesserte dadurch die Datenaufbereitung.
- Entwickelte und evaluierte einen **Prototyp-Regelungsalgorithmus, der in Simulationen** die geschätzten Ladekosten um **18 % senkt**.
- Derzeit Arbeit an einer Forschungsarbeit zu einem **Reinforcement-Learning-basierten Modell**, das die EV-Ladekosten dynamisch optimiert unter Verwendung von synthetischen und historischen Datensätzen.
- Tools: **Python, Pandas, NumPy, Jupyter, Scikit-learn, Git, Docker, Flask, Steve API**

AUSBILDUNG

Master in Robotik-Systemtechnik

RWTH Aachen University | Oktober 2023 – Gegenwart

Bachelorabschluss in Elektrotechnik

IEM Kolkata | 2018 – 2022

Thesis - Vergleichende Leistungsanalyse eines Bayesian-Regularization-basierten Künstlichen Neuronalen Netzes und des konventionellen PO-Algorithmus im MPPT-Controller eines Solar-PV-Systems

Abschlussnote - 1.7 GPA (CGPA 8.52)

PROJEKTE

Drahtlos gesteuerter Unity-Avatar mit Arduino: Entwickelte einen gestengesteuerten 3D-Avatar unter Verwendung von Echtzeit-Sensordaten und integrierte Arduino über eine serielle Schnittstelle mit Unity.(assoziiert mit RWTH Aachen)

- Entwickelte einen WLAN-fähigen Arduino-Handschuh unter Verwendung von IMU- und Flex-Sensoren zur Echtzeit-Gestenerfassung (Pitch, Yaw).
- Integriert mit Unity 3D über ESP32-basierte drahtlose Kommunikation und programmierte Bewegungszuordnung sowie Avatar-Steuerung unter Verwendung von C++ und C#

Intelligenter, recycelbarer 3D-Drucker (preisgekrönt)

- Entwickelte einen nachhaltigen, kostengünstigen 3D-Drucker unter Verwendung von recycelten Komponenten und recycelbaren Polymeren (PLA, PETG) und erzielte eine 30 % Reduzierung der Prototyping-Kosten.

Gestengesteuertes Auto

- Entwickelte ein Arduino-basiertes System, programmiert in C++, zur gestenbasierten Fahrzeugsteuerung unter Verwendung von Beschleunigungs-/IMU-Sensoren, Motortreibern und drahtlosen Modulen, kombiniert mit Hardware-Prototyping und Embedded-Programmierung

Hybride ML-basierte Optimierung des EV-Ladens (Flexfleet – laufendes HiWi-Projekt)

- Entwickelte einen regelbasierten Regelungsalgorithmus für das EV-Laden und arbeite derzeit an der Entwicklung von ML-gesteuerten Pipelines (Scikit-learn, TensorFlow, Statsmodels, Pyomo), um Netzpreise vorherzusagen und die Ladekosten dynamisch zu optimieren.

FÄHIGKEITEN UND ERFOLGE

Technische Fähigkeiten

- Programmierung: Python, C++, C, SQL
- Machine Learning & AI: Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers; Grundlagen in LLMs, LLMops und agentischen KI-Systemen
- Deep Learning & Computer Vision: CNNs, RNNs, Transformers, OpenCV
- Backend & APIs: Fastify / Node.js, REST APIs, Daten-Ingestion-Pipelines, Echtzeitkommunikation und API-Integration
- IoT & Datenplattformen: ThingsBoard, MQTT, Sensordaten/Telemetrie, Grafana, PostgreSQL
- Embedded Systems & Firmware: Embedded C, Firmware-Flashing und Debugging, Mikrocontroller, Bootloader/OTA-Grundlagen, Arduino
- Radar & Sensorik: 60-GHz-FMCW-Radar (Infineon BGT60TR13C), Presence-/Motion-Detection, Signal- und Telemetrieanalyse
- Kommunikation & Protokolle: Thread, MQTT, SPI, RS485, DALI/D4i
- DevOps & Tools: Docker, Git, Jupyter, Kubernetes (Grundkenntnisse), Linux/SSH
- Robotik: ROS, Sensorintegration, Embedded-/IoT-Systeme, Digital Twins
- Web & Deployment: React, Vite, Docker-basierte Deployments, Flask (Grundkenntnisse), AWS (Grundkenntnisse)
- Weitere Konzepte: Vehicle-to-Grid (V2G), Edge-/IoT-Architekturen, Echtzeit-Sensorkommunikation

INTERESSEN UND HOBBYS

Sprachen:

- **Englisch (fließend)**, Hindi (fließend), Bengalisch (fließend), **Deutsch (A2 – in Ausbildung)**

Erfolge und Ehrenamtliches Engagement

- Gewinner – IEM Smart Maker Faire (2019)
- Mitbegründer – Calcutta Care Club: Versorgung mit Sauerstoff während COVID und derzeitige Unterstützung benachteiligter Kinder.

Hobbys:

- Lesen (Technologie & Wirtschaft), Lösen von Puzzles und logikbasierten Spielen



Aachen, Germany | 23.09.2026